

Exercice 11

Traduisons l'énoncé. Chaque élève pratique exactement un sport, donc «ne pas pratiquer le football» équivaut à «pratiquer le handball» : $\overline{F} = H$.

$$p(F) = 0,6; \quad p(F/G) = 0,8; \quad p(H/\overline{G}) = 0,7.$$

1) Montrer que $p(G) = 0,6$.

Méthode : lorsqu'une probabilité est inconnue, on la nomme ($g = p(G)$) et on écrit la formule des probabilités totales : elle fournit une équation du premier degré en g .

Déterminons d'abord $p(F/\overline{G})$. Chez les filles, 70 % pratiquent le handball, donc

$$p(F/\overline{G}) = 1 - p(H/\overline{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$$

Posons $g = p(G)$, si bien que $p(\overline{G}) = 1 - g$.

Appliquons la formule des probabilités totales au système complet $\{G; \overline{G}\}$:

$$p(F) = p(G)p(F/G) + p(\overline{G})p(F/\overline{G})$$

$$0,6 = 0,8g + 0,3(1 - g)$$

Développons le membre de droite :

$$0,6 = 0,8g + 0,3 - 0,3g = 0,3 + 0,5g$$

$$\textbf{Résolvons : } 0,5g = 0,6 - 0,3 = 0,3, \text{ d'où } g = \frac{0,3}{0,5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Vérifions en reportant $g = 0,6$ dans l'équation : $0,8 \times 0,6 + 0,3 \times 0,4 = 0,48 + 0,12 = 0,6 = p(F)$

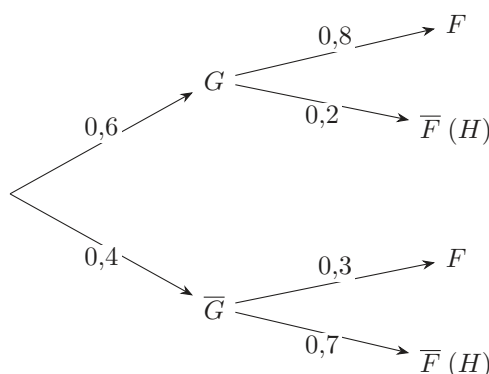
✓

$$p(G) = 0,6$$

2) Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.

Rassemblons les quatre probabilités conditionnelles :

$$p(F/G) = 0,8 \text{ et } p(H/G) = 0,2; \quad p(F/\overline{G}) = 0,3 \text{ et } p(H/\overline{G}) = 0,7.$$



Exercice 11 : arbre garçon/fille → football/handball.

3) Calculer la probabilité qu'un élève pratique le football sachant que c'est une fille, puis

$$p(F \cap \overline{G}).$$

Reprenons le résultat établi à la question 1) :

$$p(F/\overline{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$$

Appliquons la formule des probabilités composées :

$$p(F \cap \overline{G}) = p(\overline{G}) \times p(F/\overline{G}) = 0,4 \times 0,3$$

$$p(F/\overline{G}) = 0,3 ; \quad p(F \cap \overline{G}) = 0,12$$

⇒ 12 % des élèves de la classe sont des filles qui pratiquent le football

4) On choisit quatre élèves au hasard (avec remise). Soit X le nombre d'élèves pratiquant le football. Déterminer la loi de X , puis calculer $E(X)$, $V(X)$ et la probabilité qu'au moins un pratique le football.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'épreuve élémentaire est le choix d'un élève : deux issues, « il pratique le football » (le succès) ou « il pratique le handball ».

- Le tirage a lieu *avec remise* : les 4 choix sont identiques et indépendants, avec la même probabilité de succès $p = p(F) = 0,6$.

X compte les succès sur ces 4 épreuves.

⇒ X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(4; 0,6)$, et pour $0 \leq k \leq 4$: $p(X = k) = C_4^k (0,6)^k (0,4)^{4-k}$

Appliquons les formules de la loi binomiale, avec $q = 1 - p = 0,4$:

$$E(X) = np = 4 \times 0,6 = 2,4$$

$$V(X) = npq = 4 \times 0,6 \times 0,4 = 0,96$$

Passons au contraire pour « au moins un » : l'événement contraire est ($X = 0$), c'est-à-dire « les quatre pratiquent le handball ».

$$p(X = 0) = C_4^0 (0,6)^0 (0,4)^4 = (0,4)^4 = 0,0256$$

$$p(X \geq 1) = 1 - 0,0256$$

$$E(X) = 2,4 ; \quad V(X) = 0,96 ; \quad p(X \geq 1) = 0,9744$$

⇒ sur quatre élèves choisis au hasard, il y en a en moyenne 2,4 qui jouent au football

5) Pour un tournoi, chaque garçon paie 15 D pour le football et 10 D pour le handball ; chaque fille paie 5 D pour le football et 10 D pour le handball. Soit Y la somme payée par un élève choisi au hasard. Déterminer la loi de Y et montrer que $E(Y) = 11,8$ D.

Recensons les valeurs prises par Y selon les quatre chemins de l'arbre :

$$G \cap F \rightarrow 15 \text{ D} ; G \cap H \rightarrow 10 \text{ D} ; \overline{G} \cap F \rightarrow 5 \text{ D} ; \overline{G} \cap H \rightarrow 10 \text{ D}.$$

⇒ Y prend ses valeurs dans $\{5 ; 10 ; 15\}$

Calculons la probabilité de chaque valeur.

$$p(Y = 5) = p(\overline{G} \cap F) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$$

$$p(Y = 15) = p(G \cap F) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$$

La valeur 10 correspond à deux chemins, incompatibles, donc on additionne :

$$p(Y = 10) = p(G \cap H) + p(\overline{G} \cap H) = 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,7$$

$$p(Y = 10) = 0,12 + 0,28 = 0,40$$

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $0,12 + 0,40 + 0,48 = 1$ ✓

Calculons l'espérance, $E(Y) = \sum y_i p(Y = y_i)$:

$$E(Y) = 5 \times 0,12 + 10 \times 0,40 + 15 \times 0,48$$

$$E(Y) = 0,6 + 4 + 7,2$$

$$E(Y) = 11,8 \text{ D}$$

⇒ chaque élève paie en moyenne 11,8 D : pour une classe de 30 élèves, la recette attendue est $30 \times 11,8 = 354 \text{ D}$